

Laboratório de Controle Automático

Projeto para requisito de overshoot

Projeto para requisito de overshoot

Nessa aula você será :

- Revisará como **projetar** controle **proporcional** para atender **requisito de overshoot**

Projeto para requisito de overshoot

Considere a seguinte função de transferência de sistema **malha aberta**

$$G(s) = \frac{1}{s(s + 1)}$$

Projeto para requisito de overshoot

- Suponha que queremos um sistema de malha **fechada** com a **maior rejeição** a **perturbações** possível e **overshoot** de no **máximo 10%**.
- **Qual** deve ser o **ganho k** utilizado para atendermos esses **requisitos** de desempenho?

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

Projeto para requisito de overshoot

- Lembrando que a função de transferência malha fechada para o controle proporcional é $T(s)$:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{kG(s)}{1 + kG(s)} = \frac{kN(s)}{D(s) + kN(s)}$$

Projeto para requisito de overshoot

- Temos que a FTMF é:

$$T(s) = \frac{k}{s^2 + s + k}$$

- E, pela parametrização de 2ª ordem:

$$\omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{1}{2\sqrt{k}}$$

Projeto para requisito de overshoot

- Temos que a FTMF é:

$$T(s) = \frac{k}{s^2 + s + k}$$

- E, pela parametrização de 2ª ordem:

$$\omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{1}{2\sqrt{k}}$$

- $k \uparrow$: maior o ganho k , maior rejeição a distúrbios
- $k \uparrow \zeta \downarrow$: menor ζ , maior overshoot

Projeto para requisito de overshoot

- Temos que a FTMF é:

$$T(s) = \frac{k}{s^2 + s + k}$$

- E, pela parametrização de 2ª ordem:

$$\omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{1}{2\sqrt{k}}$$

- $k \uparrow$: maior o ganho k , maior rejeição a distúrbios
- $k \uparrow \zeta \downarrow$: menor ζ , maior overshoot

Precisamos encontrar o valor de ganho k que corresponde a 10% de overshoot.

Projeto para requisito de overshoot

- Temos que a FTMF é:

$$T(s) = \frac{k}{s^2 + s + k}$$

E, pela parametrização de 2ª ordem:

$$\omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{1}{2\sqrt{k}}$$

- Precisamos encontrar o valor de ganho k que corresponde a 10% de overshoot, pois se usarmos
- **valor maior:** teremos **overshoot maior** do que **10%**,
- **valor menor:** teremos **menos rejeição a perturbações**.

Projeto para requisito de overshoot

Podemos:

- **chutar valores de ζ** até encontrarmos o ζ que corresponde ao valor de 10% ou
- **inverter a equação de overshoot** em função de ζ .

Projeto para requisito de overshoot

Podemos:

- **chutar valores de ζ** até encontrarmos o ζ que corresponde ao valor de 10% ou
- **inverter a equação de overshoot em função de ζ .**

Projeto para requisito de overshoot

1. Aplicamos o logaritmo natural ($\ln$) em ambos os lados para anular a base exponencial e :

$$\ln(M_p) = \ln \left(e^{-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \right)$$

$$\ln M_p = -\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Projeto para requisito de overshoot

2. Elevamos ambos os lados ao quadrado para eliminar a raiz quadrada do denominador e o sinal negativo :

$$(\ln M_p)^2 = \left(-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \right)^2$$

$$\ln^2 M_p = \frac{\zeta^2 \pi^2}{1 - \zeta^2}$$

Projeto para requisito de overshoot

3. Multiplicamos os dois lados por $(1-\zeta^2)$ para remover a fração, e distribuímos o termo da esquerda:

$$\ln^2 M_p (1 - \zeta^2) = \zeta^2 \pi^2$$

$$\ln^2 M_p - \zeta^2 \ln^2 M_p = \zeta^2 \pi^2$$

Projeto para requisito de overshoot

- 4. Agrupamos todos os termos que tem ζ no mesmo lado da equação, e colocamos ζ^2 em evidência no lado direito:

$$\ln^2 M_p = \zeta^2 \pi^2 + \zeta^2 \ln^2 M_p$$

$$\ln^2 M_p = \zeta^2 (\pi^2 + \ln^2 M_p)$$

Projeto para requisito de overshoot

- 5. Isolamos ζ^2 passando o fator multiplicativo dividindo para o outro lado, e tirando a raiz quadrada dos 2 lados(considerando $\zeta > 0$ para sistemas subamortecidos)

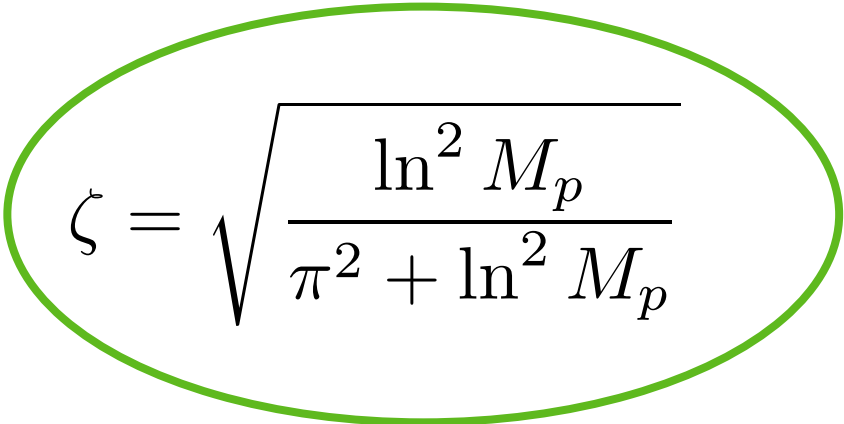
$$\zeta^2 = \frac{\ln^2 M_p}{\pi^2 + \ln^2 M_p}$$

$$\zeta = \sqrt{\frac{\ln^2 M_p}{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$$

Projeto para requisito de overshoot

- 5. Isolamos ζ^2 passando o fator multiplicativo dividindo para o outro lado, e tirando a raiz quadrada dos 2 lados(considerando $\zeta > 0$ para sistemas subamortecidos)

$$\zeta^2 = \frac{\ln^2 M_p}{\pi^2 + \ln^2 M_p}$$


$$\zeta = \sqrt{\frac{\ln^2 M_p}{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$$

Projeto para requisito de overshoot

- Usando 0,1 no lugar do overshoot temos

$$\zeta = \sqrt{\frac{\ln(0,1)^2}{\pi^2 + \ln(0,1)^2}} = 0,59$$

Projeto para requisito de overshoot

- Usando 0,1 no lugar do overshoot temos

$$\zeta = \sqrt{\frac{\ln(0,1)^2}{\pi^2 + \ln(0,1)^2}} = 0,59$$

- Lembre-se: o **overshoot** na fórmula é número **entre 0 e 1**.

Projeto para requisito de overshoot

Sugestão:

- Monte uma tabela com os principais valores de ζ e de overshoot,
- Assim você não precisará usar a fórmula.
- Alguns valores interessantes de overshoot são 5%, 10%, 15%, 20% e 25% .
- E alguns valores interessantes de ζ são 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7

Projeto para requisito de overshoot

Com isso:

$$0,59 = \frac{0,5}{\sqrt{k}} \Rightarrow \sqrt{k} = \frac{0,5}{0,59}$$

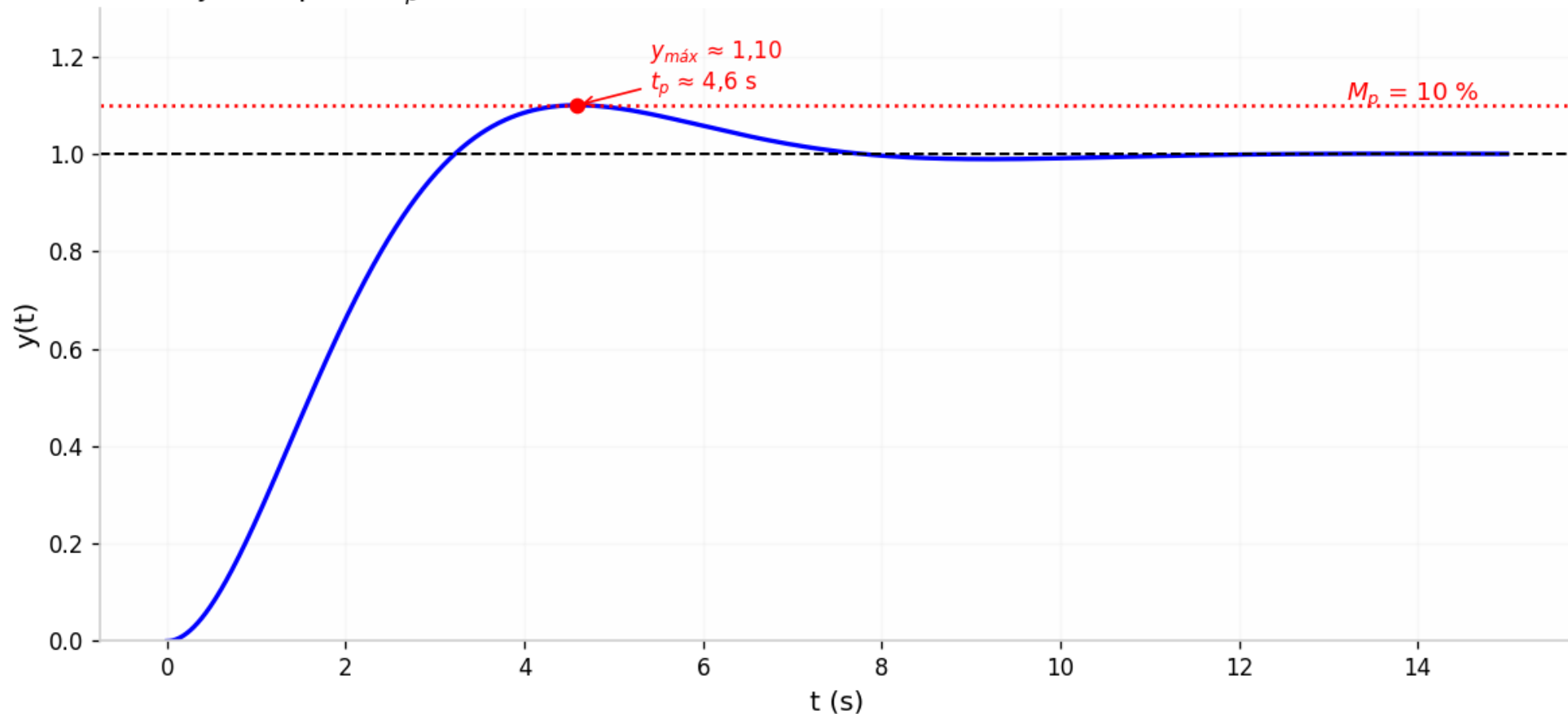
e

$$k = \left(\frac{0,5}{0,59} \right)^2 = 0,718 \implies T(s) = \frac{0,718}{s^2 + s + 0,718}$$

Projeto para requisito de overshoot

Simulando a resposta ao degrau do sistema:

Projeto P para $M_p = 10\%$ — $G(s) = 1/[s(s+1)]$, $k = 0,718 \rightarrow T(s) = 0,718/(s^2 + s + 0,718)$



Open in Colab

Projeto para requisito de overshoot

Podemos fazer projeto literal considerando que:

- nossa função de transferência **malha aberta** seja uma função de **2ª ordem do tipo 1**, isto é, ela tem **1 polo na origem**.

$$G(s) = \frac{1}{s(s + a)}$$

Projeto para requisito de overshoot

Podemos fazer projeto literal considerando que:

- nossa função de transferência malha aberta seja uma função de 2ª ordem do tipo 1, isto é, ela tem 1 polo na origem.
- Assim, **sua resposta ao degrau terá erro nulo regime permanente.**

$$G(s) = \frac{1}{s(s + a)}$$

Projeto para requisito de overshoot

- A FTMF será:

$$G(s) = \frac{1}{s(s + a)} \implies T(s) = \frac{k}{s^2 + as + k}$$

Projeto para requisito de overshoot

- Usando parametrização, temos:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+a)} \implies T(s) = \frac{k}{s^2 + as + k} \implies \omega_n = \sqrt{k}$$

Projeto para requisito de overshoot

- Usando parametrização, temos:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+a)} \implies T(s) = \frac{k}{s^2 + as + k} \implies \omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{a}{2\sqrt{k}}$$

Projeto para requisito de overshoot

- Podemos escrever k em função de ζ

$$G(s) = \frac{1}{s(s+a)} \implies T(s) = \frac{k}{s^2 + as + k} \implies \omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{a}{2\sqrt{k}}$$

$$k = \frac{a^2}{4\zeta^2}$$

Projeto para requisito de overshoot

- E dado requisito de overshoot, podemos usar a fórmula para calcular ζ :

$$G(s) = \frac{1}{s(s+a)} \implies T(s) = \frac{k}{s^2 + as + k} \implies \omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{a}{2\sqrt{k}}$$

$$\boxed{k = \frac{a^2}{4\zeta^2}} \quad \text{com} \quad \zeta = \sqrt{\frac{\ln^2 M_p}{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$$

Projeto para requisito de overshoot

- Ou podemos pegar o valor de ζ direto de uma tabela:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+a)} \implies T(s) = \frac{k}{s^2 + as + k} \implies \omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{a}{2\sqrt{k}}$$

$$\boxed{k = \frac{a^2}{4\zeta^2}} \quad \text{com} \quad \zeta = \sqrt{\frac{\ln^2 M_p}{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$$

Projeto para requisito de overshoot

- Mas **vamos precisar** de ζ^2 e **não** de ζ para calcular k.

$$G(s) = \frac{1}{s(s+a)} \implies T(s) = \frac{k}{s^2 + as + k} \implies \omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{a}{2\sqrt{k}}$$

$$\boxed{k = \frac{a^2}{4\zeta^2}} \quad \text{com} \quad \zeta = \sqrt{\frac{\ln^2 M_p}{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$$

Projeto para requisito de overshoot

- Então podemos usar:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+a)} \implies T(s) = \frac{k}{s^2 + as + k} \implies \omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{a}{2\sqrt{k}}$$

$$\boxed{k = \frac{a^2}{4\zeta^2}}$$

com

$$\zeta^2 = \frac{\ln^2 M_p}{\pi^2 + \ln^2 M_p}$$

Projeto para requisito de overshoot

- E podemos substituir essa expressão de ζ^2 na fórmula de k .

$$G(s) = \frac{1}{s(s+a)} \implies T(s) = \frac{k}{s^2 + as + k} \implies \omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{a}{2\sqrt{k}}$$

$$k = a^2 \frac{\pi^2 + \ln^2 M_p}{4 \ln^2 M_p}$$

Projeto para requisito de overshoot

- Portanto, dado **sistema do tipo 1 malha aberta e requisito de overshoot**, podemos **determinar o ganho k** para atender a esse requisito.

$$k = a^2 \frac{\pi^2 + \ln^2 M_p}{4 \ln^2 M_p}$$